Résolution numérique des équations différentielles

Exercices théoriques

1 EXERCICE — Problèmes de Cauchy

Après avoir justifié l'existence d'une unique solution, résoudre les problèmes de Cauchy suivants :

1. $y' - e^x y = 2e^x$ avec $y(1) = 1$.
   Indication. Chercher une solution particulière constante.
2. $y' - 2y = 4$ avec $y(0) = 0$.
   Indication. Chercher une solution particulière constante.
3. $y' - \frac{1}{x}y = \frac{1}{x}$ avec $y(1) = 0$.
   Indication. Chercher une solution particulière constante.
4. $y' - 2y = 2x$ avec $y(0) = \frac{1}{4}$.
   Indication. Chercher une solution particulière affine.
5. $y' - \frac{2x-1}{x^2}y = 1$ avec $y(1) = 1$.
   Indication. Chercher une solution particulière polynomiale de degré 2.

2 EXERCICE

Soit le problème Cauchy $\begin{cases} y'(t) - \sqrt{1+y^2(t)} = t \\ y(0) = 1 \end{cases}$.

Justifier que ce problème de Cauchy admet une unique solution définie sur $\mathbb{R}$.

3 EXERCICE — Résolution d'un système différentiel

On se propose de résoudre le système différentiel

$$\begin{cases} y_1'(t) = 3y_1(t) + y_2(t) \\ y_2'(t) = y_1(t) + 3y_2(t) \end{cases}, \quad y_1(0) = 1 \text{ et } y_2(0) = 0.$$

1. On écrit $Y(t) = \begin{pmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \end{pmatrix}$. Réécrire ce système sous la forme $Y'(t) = AY(t)$ où A est une matrice carrée de taille 2 à expliciter.
2. Justifier que ce problème de Cauchy admet une unique solution.
3. Montrer qu'il existe D une matrice diagonale et P inversible telles que $A = PDP^{-1}$.
4. **(a)** On écrit $Z = \begin{pmatrix} z_1(t) \\ z_2(t) \end{pmatrix}$. Résoudre le système $Z'(t) = DZ(t)$.
   (b) En déduire les solutions de $Y'(t) = AY(t)$.
5. Résoudre le problème de Cauchy.

Schémas numériques

4 EXERCICE

On étudie l'équation différentielle :

$$\begin{cases} y'(t) = -t^2\, y(t)\, t, \quad \forall t \in [0,2] \\ y(0) = y_0 = 1 \end{cases}$$

Calculer deux itérations avec un pas $h = 0.3$ pour Euler explicite, point milieu puis Runge-Kutta 4.

5 EXERCICE

On considère le problème de Cauchy

$$\begin{cases} y''(t) + t\, y'(t) + (1+t)\, y(t) = t^2 \\ y(0) = 0 \\ y'(0) = 1 \end{cases}.$$

1. Mettre cette équation différentielle sous la forme $Y'(t) = f(t, Y(t))$.
2. Effectuer deux étapes du schéma d'Euler explicite avec un pas $h = \frac{1}{2}$.
   Déterminer les approximations de y, y' et y'' aux points $t_1 = \frac{1}{2}$ et $t_2 = 1$.

6 EXERCICE

Soit $a > 0$, $b \in \mathbb{R}$ et $y_0 \in \mathbb{R}$. On considère le problème de Cauchy

$$(S) \begin{cases} y'(t) = -ay(t) + b \qquad t \in \mathbb{R}_+ \\ y(0) = y_0 \end{cases}$$

1. **(a)** Justifier proprement l'existence d'une unique solution exacte de (S).
   (b) Déterminer cette solution exacte.
   (c) Déterminer la limite de cette solution lorsque $t \to +\infty$.
2. Écrire le schéma d'Euler explicite pour (S) (avec un pas $h > 0$ quelconque).
3. Calculer la solution numérique y_k en fonction de k h, a et b.
4. Quelle condition doit satisfaire h pour que, quel que soit y_0, y_k tende vers $\lim\limits_{t\to+\infty} y(t)$?